

Despliegue de la aplicación en AWS

En esta sección se describe el proceso de despliegue de la aplicación web en una instancia de Amazon Web Services (AWS), incluyendo la configuración del servidor, el acceso remoto por SSH, la configuración de seguridad de red y la habilitación del protocolo HTTPS mediante un certificado SSL gratuito.

Creación y configuración de la instancia EC2

El despliegue se realizó sobre una instancia EC2 de AWS con sistema operativo Ubuntu Server. Durante la creación de la instancia se generó un par de claves de acceso (archivo .pem) necesario para la conexión SSH posterior. A la instancia se le asignó una IP pública y se vinculó el dominio torneopkm.me apuntando a dicha dirección IP.

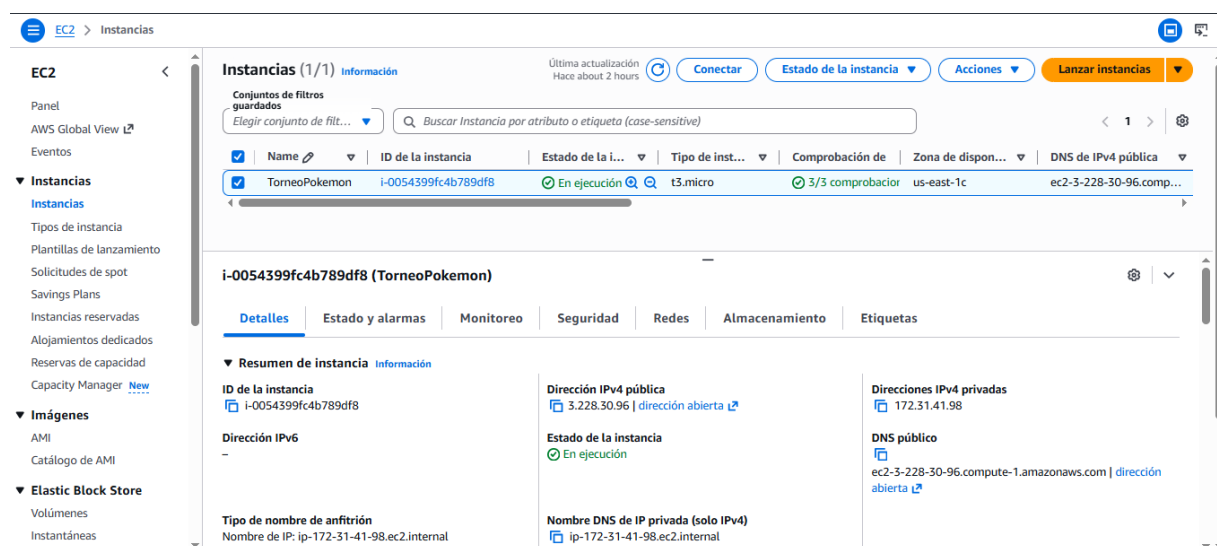


Figura 1. Instancia EC2 activa en la consola de AWS.

Configuración del grupo de seguridad

Para controlar el tráfico entrante al servidor, se configuró el grupo de seguridad asociado a la instancia (sg-0e824a4cda138150c). Se habilitaron las siguientes reglas de entrada:

Protocolo	Puerto	Origen
HTTP (TCP)	80	0.0.0.0/0
HTTPS (TCP)	443	0.0.0.0/0
SSH (TCP)	22	0.0.0.0/0
ICMP personalizado	Echo Request	0.0.0.0/0
MySQL/Aurora(TCP)	3306	0.0.0.0/0
MySQL/Aurora(TCP)	3306	81.43.198.207/32

The screenshot displays the 'Reglas de entrada' (Inbound Rules) section of an AWS Security Group. It lists six configured rules, each with a unique ID, a type (MySQL/Aurora, HTTPS, SSH, HTTP, or Todos los ICMP IPv4), a protocol (TCP or ICMP), a port range (3306, 443, 22, 80, or Todo), an origin (Person... or specific IP ranges), and an 'Eliminar' (Delete) button. The rules are as follows:

ID de la regla del grupo de seguridad	Tipo	Protocolo	Intervalo de puertos	Origen	Descripción: opcional	Acción
sgr-057ed2050f43f2718	MySQL/Aurora	TCP	3306	Person...	0.0.0.0/0	Eliminar
sgr-09e34380c50d29eda	HTTPS	TCP	443	Person...	0.0.0.0/0	Eliminar
sgr-01a18e7068a674cd7	SSH	TCP	22	Person...	0.0.0.0/0	Eliminar
sgr-0b552c2854b17a650	HTTP	TCP	80	Person...	0.0.0.0/0	Eliminar
sgr-0ac6faef1a1afa56c	MySQL/Aurora	TCP	3306	Person...	81.43.198.207/32	Eliminar
sgr-0eac238de0cf95e25	Todos los ICMP IPv4	ICMP	Todo	Person...	0.0.0.0/0	Eliminar

An 'Agregar regla' (Add rule) button is located at the bottom left of the list.

Figura 2 . Reglas de entrada configuradas en el grupo de seguridad de la instancia.

La regla ICMP (Echo Request) se añadió para permitir diagnósticos de red mediante el comando ping. Las reglas HTTP y HTTPS permiten el acceso público a la aplicación web, mientras que la regla SSH habilita la administración remota del servidor. Las reglas MySQL/Aurora permiten el acceso a la base de datos, una de forma abierta y otra restringida a la IP 81.43.198.207.

Acceso al servidor mediante SSH

La conexión al servidor se realizó a través del protocolo SSH utilizando la clave privada generada durante la creación de la instancia. AWS proporciona una terminal web integrada (EC2 Instance Connect) desde la propia consola de administración, que permite acceder sin necesidad de instalar software adicional.

Conexión de la instancia EC2

SSM Session Manager

Ciente SSH

Consola de serie de EC2

ID de la instancia

 i-0054399fc4b789df8 (TorneoPokemon)

1. Abra un cliente SSH.

2. Localice el archivo de clave privada. La clave utilizada para lanzar esta instancia es vockey.pem

3. Ejecute este comando, si es necesario, para garantizar que la clave no se pueda ver públicamente.

 chmod 400 "vockey.pem"

4. Conéctese a la instancia mediante su DNS público:

 ec2-3-228-30-96.compute-1.amazonaws.com

Ejemplo:

 ssh -i "vockey.pem" ubuntu@ec2-3-228-30-96.compute-1.amazonaws.com

 **Nota:** En la mayoría de los casos, el nombre de usuario adivinado es correcto. Sin embargo, lea las instrucciones de uso de la AMI para comprobar si el propietario de la AMI ha cambiado el nombre de usuario predeterminado de la AMI.

Figura 3. Acceso SSH al servidor Ubuntu mediante EC2 Instance Connect.

Una vez dentro del servidor, se verificó el correcto funcionamiento del sistema operativo y se procedió a la instalación y configuración de los servicios necesarios.

Instalación del servidor web Apache2

Como servidor web se utilizó Apache2, instalado sobre Ubuntu Server. Tras la instalación, el servidor quedó operativo y accesible desde el dominio torneopkm.me, mostrando la página de bienvenida por defecto de Apache2, lo que confirmó el correcto funcionamiento del servidor HTTP en el puerto 80.



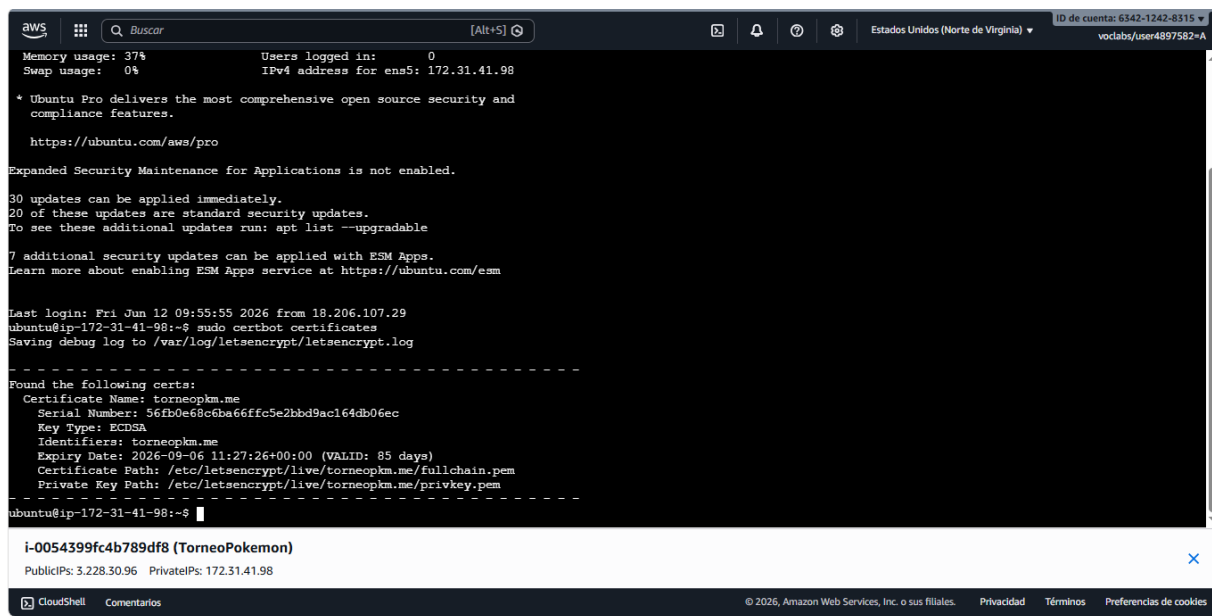
Figura 4. Verificación del servidor Apache2 accesible desde el dominio torneopkm.me.

Configuración del certificado SSL con Let's Encrypt

Para habilitar el acceso seguro mediante HTTPS, se instaló un certificado SSL gratuito utilizando Certbot, la herramienta oficial del proyecto Let's Encrypt. El proceso se realizó directamente desde la terminal del servidor con los siguientes comandos:

```
sudo apt update
sudo apt install certbot python3-certbot-apache -y
sudo certbot --apache -d torneopkm.me
```

Certbot detectó automáticamente la configuración de Apache y desplegó el certificado, modificando los archivos de configuración del servidor para redirigir el tráfico HTTP al protocolo HTTPS. El certificado tiene una validez de 90 días y se renueva automáticamente mediante una tarea programada.



```
aws  [Alt+S]  Estados Unidos (Norte de Virginia)  ID de cuenta: 6342-1242-8315  voclabs/user4897582=A
Memory usage: 37%      Users logged in: 0
Swap usage: 0%        IPv4 address for ens5: 172.31.41.98
* Ubuntu Pro delivers the most comprehensive open source security and
  compliance features.
  https://ubuntu.com/aws/pro
Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.
30 updates can be applied immediately.
20 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable
7 additional security updates can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm
Last login: Fri Jun 12 09:55:55 2026 from 18.206.107.29
ubuntu@ip-172-31-41-98:~$ sudo certbot certificates
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
-----
Found the following certs:
Certificate Name: torneopkm.me
Serial Number: 56fb0e68c6ba66ffc5e2bbd9ac164db06ec
Key Type: ECDSA
Identifiers: torneopkm.me
Expiry Date: 2026-09-06 11:27:26+00:00 (VALID: 85 days)
Certificate Path: /etc/letsencrypt/live/torneopkm.me/fullchain.pem
Private Key Path: /etc/letsencrypt/live/torneopkm.me/privkey.pem
-----
ubuntu@ip-172-31-41-98:~$
```

i-0054399fc4b789df8 (TorneoPokemon)
PublicIPs: 3.228.30.96 PrivateIPs: 172.31.41.98

CloudShell Comentarios © 2026, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Privacidad Términos Preferencias de cookies

Figura 5. Confirmación de la instalación exitosa del certificado SSL mediante Certbot.

Tras la configuración, el sitio web quedó accesible de forma segura en <https://torneopkm.me>, mostrando el candado de seguridad en el navegador y eliminando el aviso de conexión no segura.